

Informe Trabajo número 2.

Estudiantes:

- Weymar Lozano Mosquera
- Juan Pablo Chaverra
- Sebastian Murillo

Módulo 1: Convenciones de Nomenclatura y Estándares de Diseño

Para garantizar la consistencia, legibilidad y mantenibilidad del modelo lógico de la base de datos de la Red Social Pascualina, se establecieron las siguientes convenciones y estándares técnicos de diseño:

- Estilo de escritura: Todos los nombres de objetos en el modelo utilizan el formato snake case en minúsculas, sin caracteres especiales, tildes ni espacios.
- Nombres de tablas: Se definen en sustantivos en plural para representar conjuntos de entidades (por ejemplo: usuarios, publicaciones, conexiones y seguidores).
- Claves Primarias (PK): Se nombran utilizando el prefijo id_ seguido del nombre en singular de la entidad correspondiente (por ejemplo: id_usuario, id_publicación).
- Claves Foráneas (FK): Conservan una estructura explícita referenciada a la clave primaria de origen para facilitar la trazabilidad del modelo (por ejemplo: id_usuario autor referenciando a usuarios.id_usuario).
- Tipos de datos genéricos: Se prioriza el uso de tipos de datos estándar (INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME) compatibles con los principales sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS).

Módulo 2: Diccionario de Datos

Tabla Lógica: usuarios

Representa a los estudiantes registrados en la Red Social Pascualina, almacenando sus datos de perfil, académicos e intereses.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de elección
id_usuario	INT	Identificador único e inequívoco de cada estudiante.	Se elige INT autoincremental por ser eficiente en búsquedas de usuarios.
nombre_completo	VARCHAR(100)	Nombres y apellidos	Se utiliza VARCHAR(100)

		completos del estudiante.	para otorgar flexibilidad en la longitud de nombres reales.
correo_institucional	VARCHAR(100)	Dirección de correo electrónico institucional (UNIQUE).	Permite la autenticación única y evita la creación de múltiples cuentas por estudiante.
carrera_programa	VARCHAR(100)	Programa académico o carrera en la cual está matriculado.	Facilita la segmentación y filtrado de estudiantes por área de conocimiento.
intereses_deportes	VARCHAR(255)	Lista de pasatiempos, habilidades, disciplinas o deportes.	Permite almacenar términos clave en texto para búsquedas e interacciones por afinidad.
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora exacta de creación del perfil.	Permite auditoría y control de antigüedad del perfil en la plataforma.

Tabla Lógica: conexiones_seguidores

Gestiona la red de contactos, el seguimiento entre compañeros y las relaciones

formales e informales de mentoría académica.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de elección
id_conexion	INT	Identificador único del enlace de conexión (PK).	Clave primaria entera para gestionar el registro individual de cada interacción social.
id_usuario_seguidor	INT	Estudiante que inicia el seguimiento o recibe mentoría (FK).	Referencia a usuarios(id_usuario) para indicar quién realiza la acción de seguir.
id_usuario_seguido	INT	Estudiante que es seguido o actúa como mentor (FK).	Referencia a usuarios(id_usuario) para identificar la cuenta receptora de la conexión.
tipo_conexion	VARCHAR(20)	Categoría del enlace ('seguidor', 'mentor').	Permite diferenciar interacciones sociales casuales de roles formales de tutoría entre pares.
fecha_conexion	DATETIME	Timestamp de cuando se estableció el vínculo.	Permite registrar el historial de creación de conexiones en el tiempo.

Tabla Lógica: publicaciones

Almacena las actualizaciones realizadas por los estudiantes, incluyendo consultas, recursos académicos, noticias tecnológicas y memes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de elección
id_publicacion	INT	Identificador único de la publicación (PK).	Entero autoincremental de alta eficiencia para la consulta de posts.
id_usuario_autor	INT	Estudiante responsable de la publicación (FK).	Garantiza la integridad referencial conectando el contenido directamente con su autor.
tipo_categoria	VARCHAR(30)	Categoría del post ('pregunta', 'recurso', 'noticia', 'meme').	Permite la clasificación y filtrado dinámico del contenido en el feed principal.
contenido_texto	TEXT	Texto completo o cuerpo de la publicación.	Se selecciona TEXT para no restringir la extensión cuando se comparten dudas o explicaciones.
url_multimedia	VARCHAR(255)	Enlace/ruta del archivo adjunto (imágenes,	Almacena la ubicación del recurso

		memes, documentos).	multimedia hospedado en el servidor o repositorio.
fecha_publicacion	DATETIME	Fecha y hora en que se creó la publicación.	Indispensable para organizar las publicaciones de manera cronológica en la interfaz.

TABLA GRUPOS

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de elección
id_grupo	INT	Identificador del grupo (PK)	Clave primaria entera
id_usuario_creador	INT	Usuario creador/administrador (FK)	Referencia al estudiante que creó el grupo
nombre_grupo	VARCHAR(100)	Nombre del grupo o club	Permite identificar la comunidad
tipo_grupo	VARCHAR(50)	Categoría ('estudio', 'hackaton', 'club')	Permite clasificar el propósito del grupo

TABLA EVENTOS

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de elección
id_evento	INT	Identificador único del evento (PK)	Clave primaria autoincremental
id_usuario_organizador	INT	Usuario organizador (FK)	Asocia el evento a su responsable
titulo_evento	VARCHAR(150)	Nombre de la actividad o taller	Título descriptivo de la reunión
fecha_inicio	DATETIME	Fecha y hora programada	Indispensable para coordinar la agenda de los estudiante

Diagrama ejemplo:

erDiagram

usuarios ||--o{ publicaciones : "publica"

usuarios ||--o{ conexiones_seguidores : "sigue/mentora"

usuarios ||--o{ miembros_grupo : "pertenece"

usuarios ||--o{ eventos : "organiza"

usuarios ||--o{ asistentes_evento : "asiste"

grupos ||--o{ miembros_grupo : "contiene"

eventos ||--o{ asistentes_evento : "registra"

```
usuarios {  
    int id_usuario PK  
    string nombre_completo  
    string correo_institucional  
    string carrera_programa  
}
```

```
publicaciones {  
    int id_publicacion PK  
    int id_usuario_autor FK  
    string tipo_categoria  
    string contenido_texto  
}
```

```
grupos {  
    int id_grupo PK
```

```
    int id_usuario_creador FK
    string nombre_grupo
}
eventos {
    int id_evento PK
    int id_usuario_organizador FK
    string titulo_evento
}
```

Conclusión Individual: Weymar Lozano.

El desarrollo del módulo de usuarios y publicaciones permitió estructurar la base de la Red Social del pascual, garantizando la integridad de los datos desde la definición del modelo lógico. La aplicación estricta de las tres primeras formas normales eliminó la redundancia en los perfiles de los estudiantes y permitió aislar correctamente las interacciones sociales en tablas asociativas con autoreferencias. El uso adecuado de claves foráneas como id_usuario_autor en la entidad publicaciones asegura un rastreo sin duplicar información personal del usuario en cada post.

Conclusión Individual: Sebastian Murillo.

En conclusión, este trabajo me permitió comprender mejor la importancia de diseñar correctamente una base de datos antes de implementarla. A través de la identificación de entidades, atributos, relaciones y el proceso de normalización, pude organizar la información de una manera más clara, evitando datos repetidos y posibles errores. También comprendí cómo las claves primarias y foráneas permiten relacionar las diferentes tablas y mantener la integridad de la información. Considero que este proceso es fundamental para desarrollar sistemas de información eficientes, organizados y fáciles de mantener.

Conclusión Individual: Juan Pablo Chaverra Hoyos.

Al desarrollar la normalización y las relaciones de la Red Social Pascualina comprendí que organizar una base de datos implica decidir dónde guardar cada dato y cómo conectar las tablas, las formas normales ayudan a evitar información repetida y errores, también aprendí que las relaciones de muchos a muchos necesitan tablas intermedias, este trabajo me permitió entender mejor cómo diseñar una base de datos clara y ordenada